Análise dos Resultados no TensorFlow Playground (Dataset Espiral)

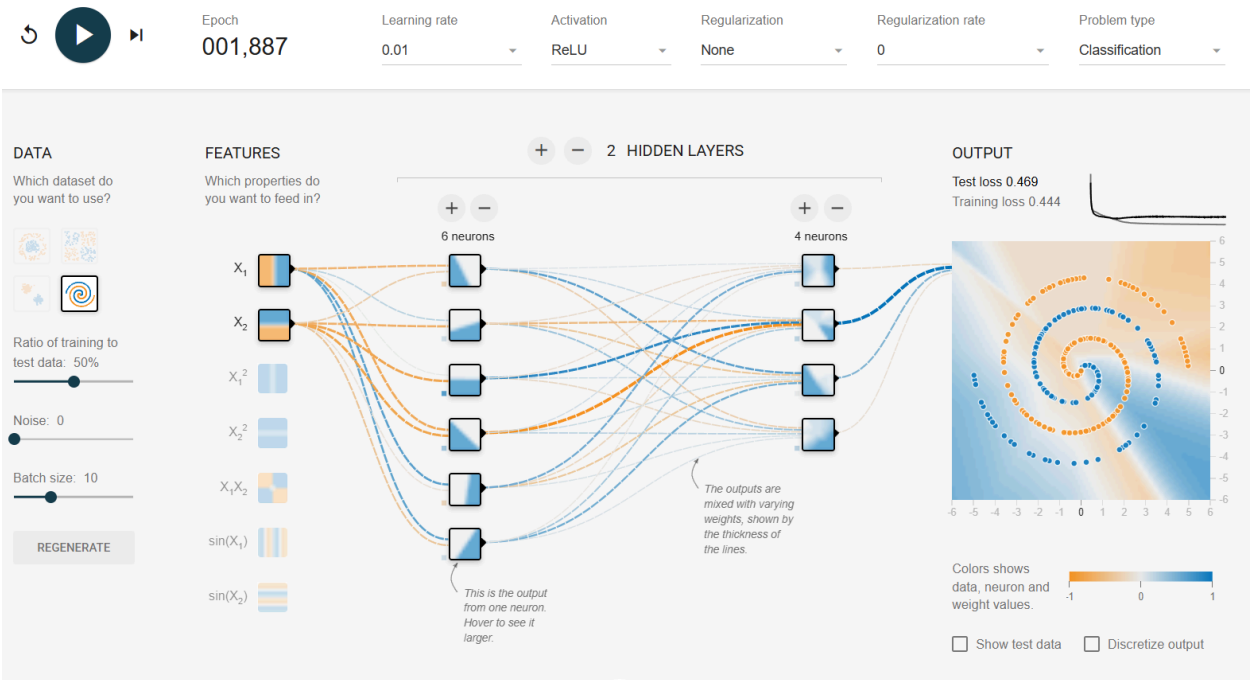
Aluno: Rafael Lindoso de Araújo
E-mail: rla2@cesar.school

Análise dos Resultados no TensorFlow Playground (Dataset Espiral)

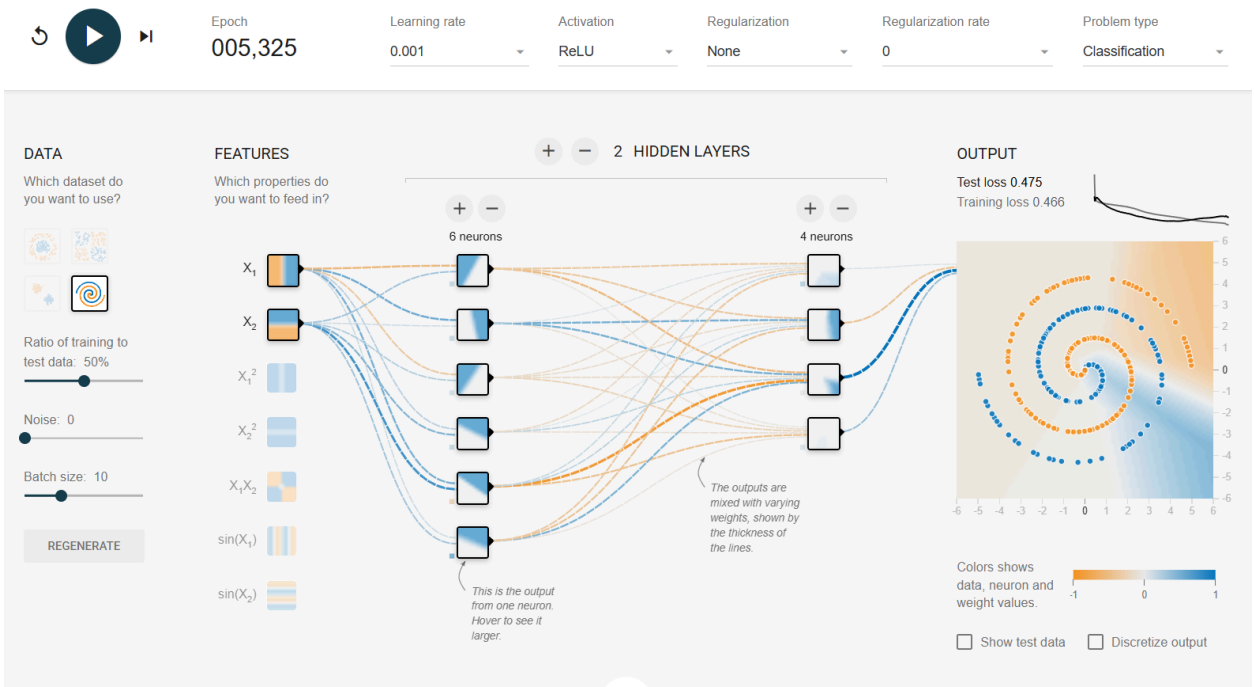
Durante os testes realizados no **TensorFlow Playground** utilizando o dataset em formato de espiral, foi possível observar como diferentes configurações da rede neural influenciam o processo de treinamento e a qualidade dos resultados obtidos.

Ajuste da Taxa de Aprendizado (Learning Rate)
Usado o método de ativação ReLU

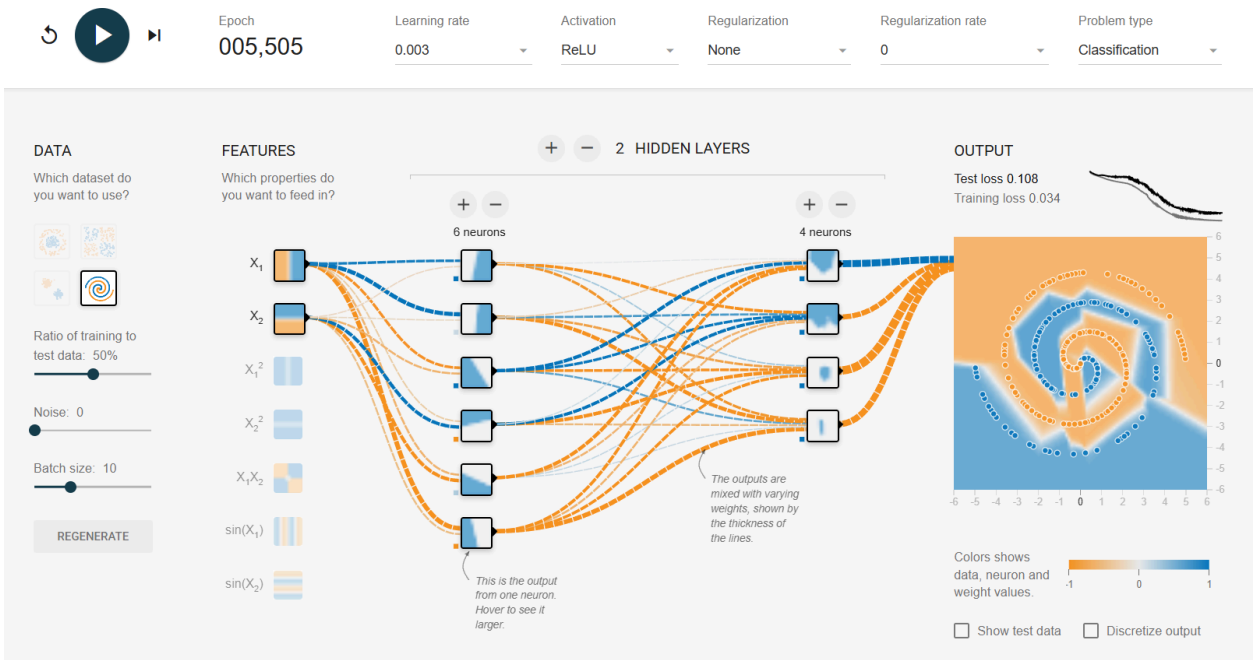
Um **LR mais alto** permite que o modelo reduza o erro mais rapidamente nas primeiras iterações. No entanto, devido ao tamanho maior dos passos durante a atualização dos pesos, o treinamento pode oscilar ao redor do mínimo ou até ultrapassá-lo, impedindo a convergência para a melhor solução.



Um **LR muito baixo** resulta em um treinamento mais lento, exigindo maior número de épocas para reduzir o erro. Além disso, há maior chance de o modelo ficar preso em mínimos locais.



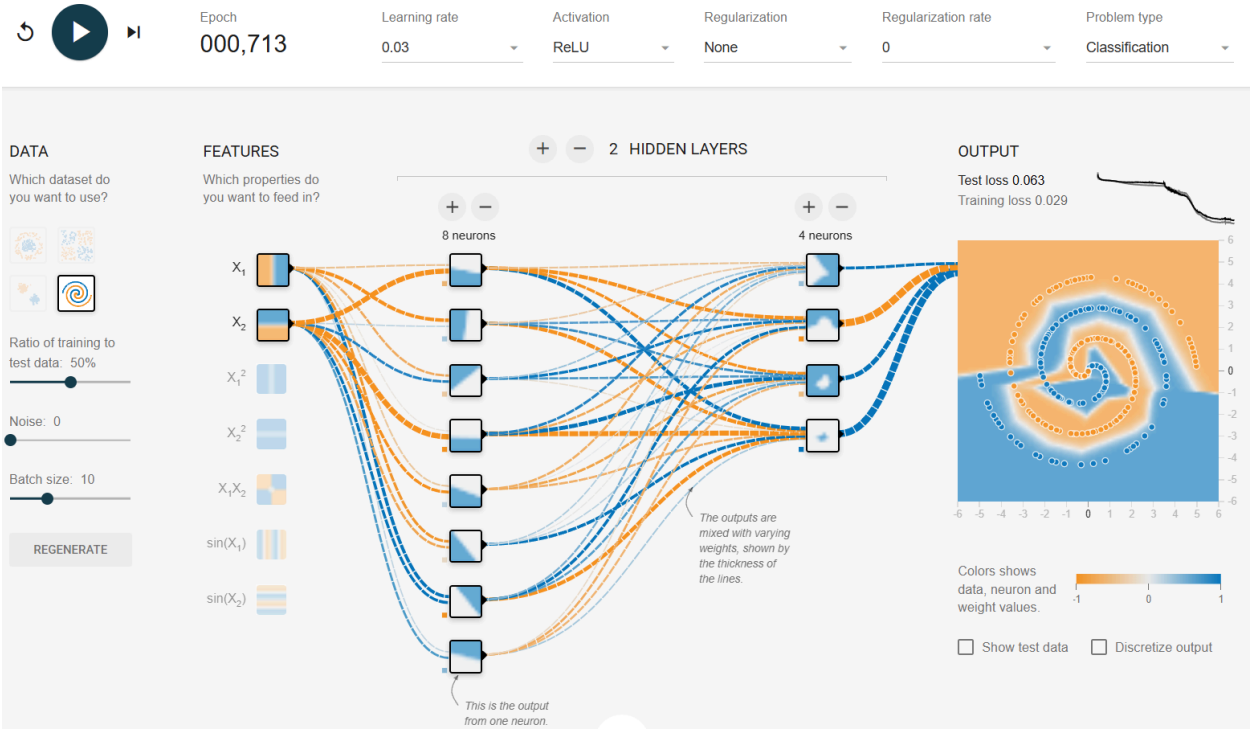
Um **LR intermediário e ajustado por experimentação** apresentou melhor desempenho geral, permitindo convergência mais estável e resultados próximos do mínimo global.



Aumento do Número de Neurônios:

Ao aumentar a quantidade de neurônios por camada:

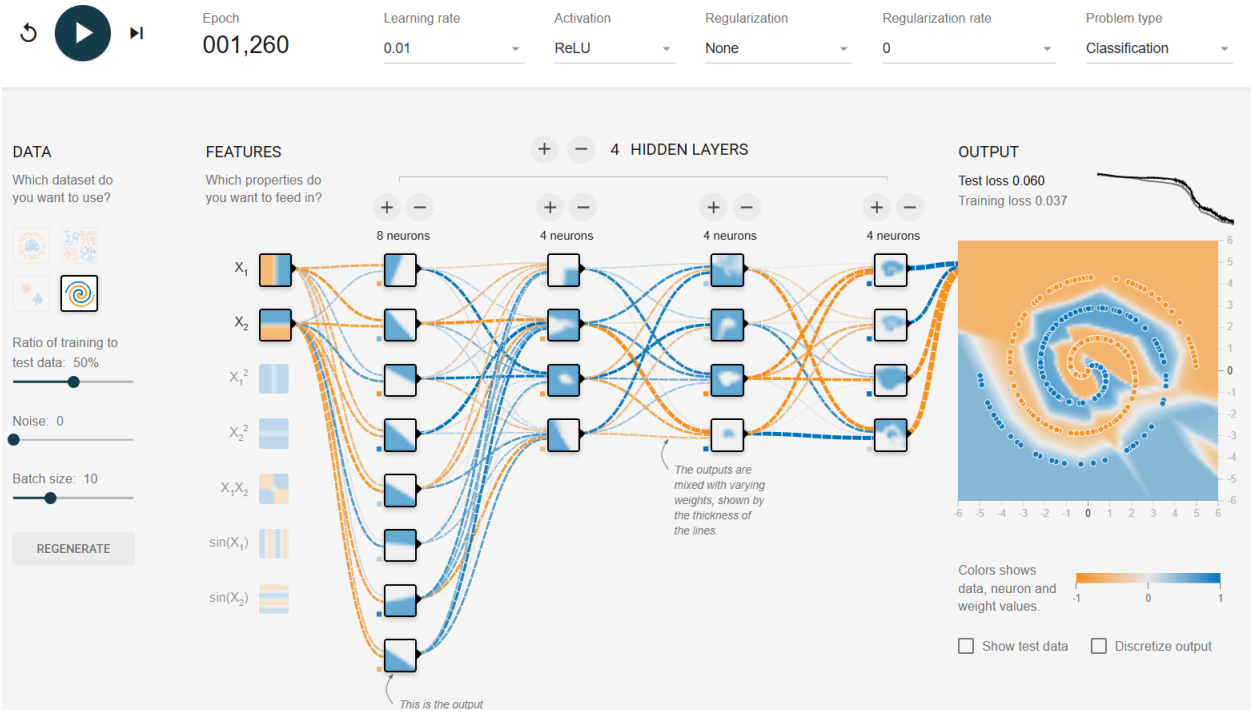
- O modelo passou a apresentar maior estabilidade durante o treinamento.
- Foi possível utilizar taxas de aprendizado um pouco mais altas sem comprometer a convergência.
- O aumento da capacidade de representação da rede facilitou o aprendizado do padrão não linear presente no dataset espiral.



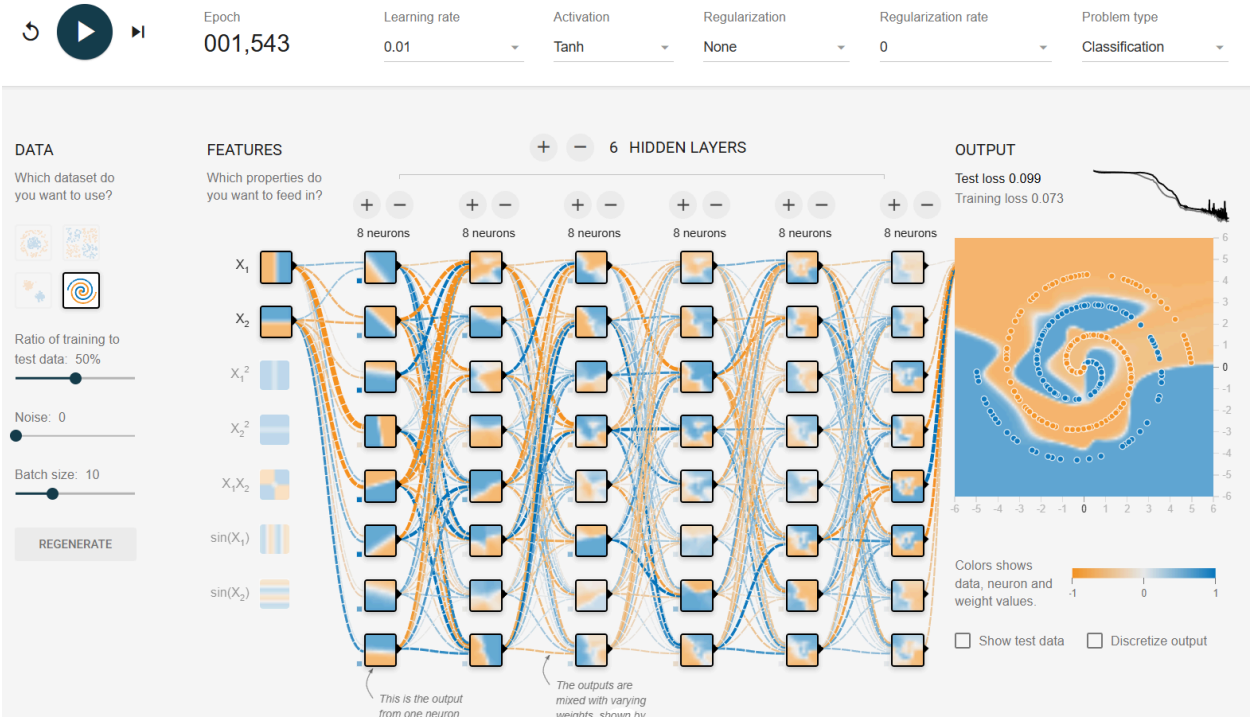
Aumento do Número de Camadas:

O aumento do número de camadas (profundidade da rede) mostrou que:

- Cada camada aprende representações progressivamente mais abstratas a partir da saída da camada anterior.
- Redes mais profundas apresentaram melhor capacidade de modelar a complexidade do dataset espiral.
- Entretanto, o aumento da profundidade também elevou o custo computacional e tornou o treinamento mais lento.



Testes com Diferentes Funções de Ativação:

Foram testadas diferentes funções de ativação, com os seguintes resultados:

- **Linear:** não apresentou bom desempenho, pois o dataset espiral possui separação altamente não linear, o que não pode ser modelado por combinações lineares.
- **Sigmoid:** apresentou desempenho limitado, conseguindo no melhor resultado 0.450.
- **Tanh:** apresentou resultados melhores que a sigmoid, porém exigiu maior número de neurônios e camadas para alcançar desempenho satisfatório.